Certificadora de competência comum

Feito por:
Bruna Kaori Takuti
Fernando de Souza Silva
Giovana da silva ribeiro
Giovanna Furlan Fernandes

Objetivo do projeto

O objetivo do nosso projeto é desenvolver um jogo educativo em estilo arcade para ensinar os fundamentos da programação em linguagem C de forma interativa, prática e acessível.

O projeto busca transformar o aprendizado em uma experiência dinâmica, onde o aluno aprende jogando e aplicando os conceitos na prática

Problema e justificativa

A aprendizagem de programação ainda apresenta dificuldades para muitos alunos, principalmente por ser um conteúdo muito teórico e com pouca prática.

Pensando nisso, nosso projeto propõe o uso de jogos arcade como solução, tornando o aprendizado mais fácil, interativo e motivador

Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento do projeto, utilizamos a linguagem C como base para o ensino da programação.

Além disso, usamos HTML, CSS e JavaScript para a construção do site e do jogo.

O projeto também será disponibilizado no GitHub e hospedado no GitHub Pages, facilitando o acesso dos usuários

Html

HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem utilizada para criar a estrutura de páginas na web.

Ela define os elementos de um site, como: Títulos,Parágrafos,Imagens e Links.

O HTML é a base de qualquer site.

Ele organiza o conteúdo da página, como textos, imagens e botões, funcionando como o esqueleto do sistema

Exemplo

<h1>Meu Jogo</h1>

Bem-vindo ao jogo!

No nosso projeto, o HTML será usado para criar a estrutura do site onde o jogo e os conteúdos serão exibido

CSS

O CSS é responsável pela parte visual do site.

Enquanto o HTML cria a estrutura, o CSS deixa tudo mais bonito e organizado.

é a linguagem utilizada para estilizar páginas web.

Ela define a aparência dos elementos criados com HTML, como: Cores ,Tamanhos , Fontes e Layout da página

Exemplo

Git Hub

GitHub é uma plataforma online utilizada para armazenar, organizar e compartilhar projetos de programação.

O GitHub funciona como um armazenamento de projetos de programação.

Ele permite que várias pessoas trabalhem juntas no mesmo projeto e acompanhem todas as alterações feitas no código

Ele permite:

Guardar códigos em repositórios , Trabalhar em equipe , Controlar versões do projeto e Publicar projetos na internet

O que é Linguagem C ?

A linguagem C é uma linguagem de programação criada para desenvolver sistemas e softwares de forma eficiente.

É uma linguagem de baixo e médio nível

Permite controle direto do computador (memória e hardware)

Muito usada para criar sistemas operacionais e programas rápidos

Como aprender programação com jogos arcade

Aprender programação com jogos arcade torna o processo mais dinâmico e envolvente.

Os jogos arcade ajudam no aprendizado porque transformam o estudo em desafios.

Cada fase representa um conteúdo, e o aluno só avança quando resolve o problema.

Isso faz com que ele aprenda praticando, de forma mais divertida e eficiente No nosso projeto, usamos esse conceito para ensinar linguagem C, onde cada fase do jogo corresponde a um conteúdo de programação

O que são jogos arcade

Jogos arcade são jogos eletrônicos simples, rápidos e desafiadores, focados em ação e progressão por fases.

Jogos arcade são jogos simples, mas desafiadores, onde o jogador precisa avançar por fases, superar obstáculos e melhorar seu desempenho.

Eles são ideais para aprendizado porque trabalham com repetição e evolução No nosso projeto, usamos o estilo arcade para ensinar programação, onde cada fase representa um conteúdo da linguagem C

Como a linguagem C será aplicada no jogo arcade

A linguagem C será utilizada como base para ensinar lógica de programação dentro do jogo.

Cada fase representa um conceito da linguagem C

O jogador resolve desafios usando código

O avanço no jogo depende da lógica correta

Conceitos de linguagem C para desenvolver o jogo

Para desenvolver o jogo arcade, é necessário compreender os seguintes conceitos da linguagem C:

Variáveis e tipos de dados

Estruturas de decisão (if/else)

Estruturas de repetição (for/while)

Funções

Entrada e saída de dados (printf/scanf)

O aprendizado acontece de forma prática e interativa

No nosso projeto, a linguagem C não é ensinada só na teoria.

Ela é aplicada dentro do jogo, onde o jogador precisa usar lógica de programação para avançar nas fases.

Para criar o jogo, precisamos entender alguns conceitos básicos da linguagem C.

Esses conceitos permitem controlar o comportamento do jogo, como decisões, repetições e ações do personagem

Esses conceitos são a base para transformar lógica em um jogo funcional

Fase 1 – Variáveis e Tipos de Dados

Variáveis são espaços na memória que armazenam dados.

Tipos de dados definem o tipo de informação armazenada.

int → números inteiros

float → números decimais

char → caracteres

Exemplo

```
int vida = 3;

float velocidade = 1.5;

char letra = 'A';
```

Variáveis são usadas para guardar informações do jogo, como vida, pontos e velocidade.

Fase 2 - Estruturas de decisão

Permitem que o programa tome decisões.

O if verifica uma condição. Se for verdadeira, executa uma ação. Se não, executa outra.

Exemplo:

```
if (vida > 0) {
   printf("Jogando...");
} else {
   printf("Game Over");
}
```

Fase 3 - Estruturas de repetição

As estruturas de repetição permitem executar um bloco de código várias vezes.

São utilizadas quando uma ação precisa ser repetida automaticamente no programa.

`for` → quando sabemos quantas vezes repetir

`while` → quando depende de uma condição

Exemplos

For - (int i = 0; i < 3; i++){

```
   printf("Atacar!");
}
```

While

```
 int vida = 3;
while(vida > 0){
  printf("Jogando...");
  vida--
```

Fase 4 - Funções

Funções são usadas para dividir o programa em partes menores.
Cada função tem uma responsabilidade, como atacar, pular ou calcular pontos.

Isso deixa o código mais organizado e facilita reutilizar as mesmas ações várias vezes sem precisar reescrever tudo

As funções permitem criar ações reutilizáveis dentro do jogo

Exemplo:

```
int somar(int a, int b){
   return a + b;
}
```

recebe dois valores, retorna o resultado da soma.

No jogo:

função pular() → faz o personagem pular

função atacar() → executa ataque

função pontuacao() → calcula pontos

Os loops são usados quando precisamos repetir ações dentro do jogo.

O for é usado quando sabemos quantas vezes algo vai acontecer.

Já o while é usado quando a repetição depende de uma condição, como o jogador ainda ter vida.

O loop mantém o jogo rodando continuamente até que uma condição seja atendida, como o fim da partida Sem estruturas de repetição, o jogo não teria continuidade.

Funcionamento do jogo

O jogo funciona por meio de fases, onde cada uma representa um conteúdo da linguagem C.

O jogador precisa resolver desafios utilizando lógica de programação para avançar.

Conforme ele progride, os desafios vão ficando mais difíceis, promovendo um aprendizado gradual e prático

Jogo dividido em fases

- Cada fase aborda um conteúdo de programação
- Jogador resolve desafios com código
- Avanço depende da resposta correta
- Sistema progressivo de dificuldade

Conclusão

Concluímos que o uso de jogos arcade no ensino de programação torna o aprendizado mais dinâmico, prático e eficiente.

Esse método ajuda os alunos a aprenderem de forma mais fácil e motivadora, aplicando os conceitos na prática

Fontes

D2L BRASIL. *Aprendizagem baseada em jogos*. Disponível em: https://www.d2l.com/pt-br/blog/aprendizagem-baseada-em-jogos/. Acesso em: 21 mar. 2026.

Sebrae. *Gamificação: o que é e como aplicar*. Disponível em:

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/gamificacao.

Acesso em: 21 mar. 2026.

GeeksforGeeks. *C Programming Language*. Disponível em:

https://www.geeksforgeeks.org/c-programming-language/.

Acesso em: 21 mar. 2026.

W3Schools. *Learn C*. Disponível em:

https://www.w3schools.com/c/.

Acesso em: 21 mar. 2026.

TechTudo. *O que são jogos arcade*. Disponível em:

https://www.techtudo.com.br/listas/2020/07/o-que-sao-jogos-arcade.ghtml.

Acesso em: 21 mar. 2026.

W3Schools. *C Tutorial – Variables and Data Types*. Disponível em:
https://www.w3schools.com/c/.
Atualização: conteúdo atualizado frequentemente
Acesso em: 21 mar. 2026.

GeeksforGeeks. *Decision Making in C (if, else)*. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/c-programming-language/.
Última atualização: 13 out. 2025
Acesso em: 21 mar. 2026.

W3Schools. *C Loops (for, while)*. Disponível em:

https://www.w3schools.com/c/.

Atualização: conteúdo atualizado frequentemente

Acesso em: 21 mar. 2026

GeeksforGeeks. *Functions in C*. Disponível em:

https://www.geeksforgeeks.org/c-programming-language/.

Última atualização: 13 out. 2025

Acesso em: 21 mar. 2026